Uppsala universitet
Institutionen för informatik och media
Kurs: Verksamhetsinriktad systemutveckling
Termin: 4
Uppgift id:
Datum

Examinationsuppgift 1C

David Palmér, Filip Sundberg, Adam Larsson



UPPSALA
UNIVERSITET

Lärare:
Prof. Darek M. Haftor

i. Jämför: Identifiera och artikulera samband

I denna uppgift jämförs ansatsen 4EM (Four Enterprise Models) för verksamhetsmodellerna med innehållet i boken *Kravhantering för IT-system*, kapitel 2 och 3, skriven av Ulf Eriksson. Uppgiften syftar till att identifiera likheter och skillnader i innehållet, men även samband mellan verksamhetsmodellering och kravhantering.

Enligt boken Enterprise Modeling är 4EM en metod för verksamhetsmodellering som används för att analysera och beskriva en organisations processer, strukturer, mål och aktörer. Metoden bygger på en tydlig mall för modellprocedur, en projektgrupp med tydliga roller där man även involverar intressenter och experter från organisationen i modelleringen. 4EM består av sex delmodeller som tillsammans beskriver olika delar av verksamheten. Genom dessa skapar man sedan en överblick av organisationen och de kan även fungera som underlag för att identifiera behov av förändring eller vid skapandet av en kravspecifikation. (Sandkuhl et al., 2014, kap 7). På ett liknande sätt beskriver Eriksson (2008) i boken Kravhantering för IT-system i kapitel 2 och 3 hur kravspecifikationer växer fram genom ett strukturerat arbete där en organisations intressenter, alltså de individer som berörs av det nya systemet, spelar en central roll. Boken fokuserar på att identifiera olika aktörer, samla in olika behov som verksamheten har och genom detta strukturera tydliga krav.

Ett tydligt samband mellan 4EM och innehållet i Erikssons bok är att båda ansatserna och arbetssätten förklarar vikten av att förstå hur verksamheten fungerar och att involvera rätt intressenter. I 4EM görs detta genom att arbeta tätt ihop med ”domain experts, decision makers, and other stakeholders in the enterprise” för att förstå hur verksamheten fungerar och sedan kunna modellera efter det (Sandkuhl et al., 2014, kap 1, s. 4). Eriksson (2008, s. 63–65) beskriver också att krav måste samlas in från olika intressenter för att skapa en korrekt bild av verksamhetens behov.

Ett annat samband är hur dessa två metoder fungerar tillsammans. 4EM används som sagt för att modellera hur en verksamhet fungerar och dess processer, vilket skapar en strukturerad förståelse för verksamhetens nuläge. Detta kan i sin tur fungera som ett viktigt underlag för kravarbetet, där insikterna om verksamheten omvandlas till konkreta krav för ett informationssystem. Således kan 4EM (verksamhetmodellering) ses som ett tidigare steg som stödjer kravarbetet.

En ytterligare likhet mellan dessa är att båda bygger på att arbetet sker genom tydliga fördefinierade roller och strukturerade processer. I 4EM beskrivs några roller som ”Problem owner”, den personen som är i behov av lösningen, ”Domain expert”, den personen som är verksamhetskunnig. (Sandkuhl et

al., 2014, kap 4, s. 48-50). Rollerna finns för att bidra med olika kompetenser och perspektiv vilket bidrar till att skapa en bild av verksamheten

Eriksson (2008) beskriver på ett liknande sätt att kravflödet sker genom ett strukturerat flöde där olika roller har olika ansvar. När ett nytt IT-system ska utvecklas uppstår kraven hos användarna. Dessa samlas sedan in och analyseras av kravanalytikerna som sedan förs vidare till utvecklarna som ansvarar för att realisera dem i det nya systemet. Likt 4EM bygger detta arbetssätt på att rätt personer bidrar med rätt kunskap vid rätt tillfälle.

Det finns även ett tydligt samband mellan båda ansatserna om hur man ska samla in all information. Eriksson (2008, kap 3) ger exempel på flera olika tekniker för att samla in krav som exempelvis genom workshops, intervjuer och dialoger med användare. Syftet med detta är att få en så tydlig bild som möjligt av verksamheten och dess behov innan kraven formuleras.

4EM rekommenderar också liknande tekniker som benämns som ”elicitation”-aktiviteter, där informationen för verksamhetsmodellerna hämtas genom intervjuer, observationer eller workshops. Som Sandkuhl et al (2014, s.39) beskriver är ”elicitation approaches such as interviews, observations, participatory modeling workshops, or document analysis are fundamental instruments”. Detta visar alltså på att båda ansatserna bygger på att aktivt samla in kunskap från personer som arbetar inom verksamheten.

En skillnad mellan dessa ansatser kan vara vilket fokus de i slutändan har. 4EM tenderar enligt Sandkuhl et al (2014, s.1) till att ha ett bredare perspektiv där syftet är att analysera och förstå hela verksamheten genom modeller för att exempelvis göra det enklare att förstå för personer utan rätt kunskap. Erikssons kravhantering däremot, fokuserar mer specifikt på att samla in, analysera och formulera krav som underlag för systemutvecklingen. Båda har som slutmål att underlätta för utveckling av IT-system men 4EM kan även ha ett bredare användningsområde och kan exempelvis även användas för organisationsutveckling och beslutsfattande medan Erikssons fokus mer ligger på övergången från verksamhetsbehov till riktiga tekniska lösningar (Eriksson, 2008)

ii. Implikation:

besvara (a) Vad kan de identifierade sambanden i Fråga (i) ovan innebära

för genomförandet av verksamhetsmodellering vid IS utveckling, och (b) Varför? – tänkt utifrån livscykeln för ett IS.

– 2-3 A4 sidor; typsnitt Times, 11p., 1,5 rader avstånd, citera när hänvisningar görs till litteraturen; 0-6 poäng

a)

De identifierande sambanden mellan 4EM och kravhantering enligt Eriksson (2008) får direkta konsekvenser för hur systemvetaren bör agera i ett projekt. En central del är att involvera domänexperter och beslutsfattare vid rätt tillfällen under utvecklingen. Att anlita en person vid rätt tillfälle, såsom en ”Problem owner” eller ”Domain expert”, leder i praktiken till att systemvetaren kan säkerställa att kraven är djupt rotade i verksamheten och uppfyller dess behov. Systemvetaren fungerar då som en facilitator, dvs den som leder gruppen, och kan översätta verksamhetens vision till konkreta krav.

Ytterligare samband som bygger på samma ståndpunkt är att både 4EM och Eriksson (2008) uppmuntrar till tydliga fördefinierade roller och strukturer. Rollerna såsom ”Problem owner” skapar en tydlig ansvarsfördelning som underlättar systemvetarens arbete. Detta betyder i viss mån att systemvetaren inte behöver fatta beslut om systemets omfattning, utan kan fokusera mer på den logik som redan fastställts.

Att arbetet sker genom fasta strukturer och arbetssätt är grundläggande enligt båda ansatserna. För genomförandet innebär detta att systemvetaren kan en etablerad metodik som skapar förutsägbarhet för alla inblandade. Genom att kombinera 4EM:s modeller med Erikssons (2008) principer för kravhantering skapas ett flöde där verksamhetens behov översätts till tydliga krav och slutligen fungerande teknisk funktionalitet med minimal till icke-befintlig informationsförlust.

iii. Kravspecifikationer:

Artikeln: ”The state-of-practice in requirements specifcation: an extended interview study at 12 companies”

anger en undersökning avseende verksamheternas faktiska arbete med formulering av IS kravspecifikationer.

– Din uppgift: att (a) sammanfatta resultaten från studien som rapporteras i artikeln, samt

(b) identifiera och beskriv kopplingar / relationer mellan studiens resultat och era svar i frågorna ovan i uppgifterna (i) och (ii).

– Omfattning & Format: 1-2 A4 sidor; typsnitt Times, 11p.; 1,5 rader avstånd, citera när hänvisningar görs till litteraturen;

– Bedömning: 0-4 poäng

a)

Studien bygger på intervjuer med 24 yrkesverksamma inom 12 svenska It-företag och vars mål är kartlägga hur kravspecifikationer skapas i verkligheten. Artikeln fokuserar på fem huvudfrågor rörande artefakter, mallar och riktlinjer, struktur och klassificering, verktyg samt utmaningar.

Gällande vilka artefakter, dvs de konkreta ”produkter” som används där man tydligt ser att meningar i naturligt språk (NL) är det mest föredragna. Det är av de 24 frågade, endast en som inte använde sig av NL men att 20 av de 24 använde andra artefakter i kombination med NL. Exempelvis var det 38% som använde NL i kombination med andra språk som en form av förtydligande.

Hela 18 av de frågade menade att de använde sig av mallar. Som visas i den vänstra tabellen i figur 2, har majoriteten av mallarna sitt ursprung i organisationen. Andra ursprung är jämnt fördelade. En sak att lägga märke till är att faktiska internationella kravhanteringsstandarder såsom ISO eller IEEE sällan används direkt. Som den högra tabellen i figur 2 tillägger, används främst mallarna för att bestämma dokumentens layout, definiera kravattribut samt ge riktlinjer för själva skrivandet.

I den tredje frågan gällande struktur och klassificering visar tabellen hur den mest frekventa strukturen är systemets huvudfunktionalitet (42%). Andra sett att gruppera och strukturera är utifrån systemets egenskaper eller från andra specifika delar av systemet.

Av de 24 tillfrågade framgår det att 15 (63%) främst använder sig av MS Office-verktyg som Excel och Word. Andra som använder MS Office i kombination med mer specialiserade verktyg som Jira uppgår till 16 (67%).

I den sista frågan uppger endast 4 av de tillfrågade att de inte kommit över några utmaningar. Bland de 20 andra förekommer olika problem. Tvetydighet är den mest förekommande orsaken (16 intervjuade), därefter ofullständighet (6 intervjuade) samt icke-konsistens (6 intervjuade).

(Franch, Palomares, Quer, Chatzipetrou, Gorschek, 2022)

b)

iv. Källförteckning